

YOLO 주행 연습 실행 및 파라미터 튜닝 가이드

예선 전 낮은 속도 실험용 체크리스트 - YOLO right-lane corridor + PD steering 기준

1. venv 켜기

```
cd ~/Desktop/skku/자율주행
source venv/bin/activate
```

2. 카메라 + YOLO 확인

차량이 움직이지 않도록 시리얼 출력을 끄고, 먼저 mask와 목표점이 정상인지 확인한다.

```
python scripts/drive.py --device mps --no-serial --show-mask
```

- mask=lane-center+right-lane-side 또는 virtual-lane-center+right-lane-side가 잘 뜨는지 확인
- 빨간 목표점이 검정 도로 안쪽에 있는지 확인
- FPS가 너무 낮지 않은지 확인

3. 낮은 속도 첫 실주행 + raw 녹화

첫 주행은 보수적인 속도와 조향 제한으로 시작한다. --record on은 학습용 원본 카메라 영상을 저장한다.

```
python scripts/drive.py --device mps --record on \
--speed 70 --min-curve-speed 55 --max-speed 90 \
--max-steering 90 --kp-lateral 80 --kd-lateral 20 \
--kp-heading 25 --kd-heading 6
```

조작: 스페이스바 = 주행 ON/OFF, q = 종료

4. 상황별 파라미터 조정

상황	바꿀 것	권장 조정
차가 반대로 꺾음	Arduino 조향 방향 / pot 캘리브레이션	코드 파라미터보다 부호, 배선, STEER_CENTER/LEFT/RIGHT_POT 확인
커브 진입이 늦음	kp-lateral, kp-heading	--kp-lateral 90, 그래도 늦으면 --kp-heading 35
좌우로 흔들림	kd-lateral, kp-lateral	--kd-lateral 12, 심하면 --kp-lateral 70
직선이 너무 느림	speed, max-speed	--speed 85 --max-speed 110
커브에서 너무 느림	min-curve-speed	--min-curve-speed 70
커브에서 튀어나감	speed, max-steering	--speed 60 --min-curve-speed 50 --max-steering 110
한쪽 차선만 자주 잡힘	show-mask, lookahead	목표점이 도로 안쪽이면 정상. 바깥이면 --lookahead 0.78
조향이 너무 급함	max-steering	--max-steering 75

5. 추천 실험 순서

- speed 70으로 한 바퀴 주행
- 조향 방향이 맞는지 확인
- 흔들림이 있으면 kd-lateral 조정

- 커브 진입이 늦으면 kp-lateral, kp-heading 조정
- 안정되면 speed 85에서 speed 100 순서로 올리기

6. 녹화 파일 위치

학습용 영상은 overlay가 없는 raw 카메라 영상이다.

```
data/raw/drive_recordings/<timestamp>/<timestamp>_raw.mp4
```

확인용 overlay 영상도 같이 저장하려면 다음 옵션을 추가한다.

```
python scripts/drive.py --device mps --record on --record-debug on
```